

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$\text{Nechť } V = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}, \quad \text{kte } \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Nechť } f(\vec{v}_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad f(\vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy } B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2) \text{ je báze } V$$

$$\left(\begin{array}{c|c} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \middle| \begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \middle| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{array} \right) \quad \text{tedy} \quad [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = A$$

nalezneme vlastní čísla a vektory

$$\det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0 \quad \text{tedy} \quad \lambda \in \{2, -3\}$$

$$(A - 2I)\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \vec{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A + 3I)\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Nyní tedy můžeme podle tvrzení 9.60 ze skript matici A diagonalizovat

$$A = R D R^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = R \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} R^{-1}$$

$$([f]_B^B)^n \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+1} & -1(-3)^n \\ 2^n & 2(-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & -1(-3)^n \\ 2^n & 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2^{n+1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+2} - 2(-3)^n + 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+1} - 1(-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+1} - 1(-3)^n + 2^{n+1} + 4(-3)^n \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - 1(-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}}}$$